AG-SYS

AIR-GAP ARCHITECTURE

물리적 단선과 하드웨어 릴레이 인터락을 통한 랜섬웨어 원천 차단

소프트웨어 격리의 한계를 극복하고 전산실 인프라 엔지니어에게 최적화된 무인 자동화 에어갭 솔루션을 제안합니다.

PROTECTION LAYER	OPERATIONAL TARGET	AUTOMATION LEVEL
Physical Relay Disconnect	Zero-Trust Infrastructure	Fully Unattended Air-Gap

SYS-SPEC // RACK-MOUNTED HARDWARE INTERLOCK SYSTEM // REV 2.4

STATE A (PRE-JOB): 내부망 데이터 수신

#1 스위치: ON | #2 스위치: OFF

- **#1 스위치 ON:** 내부망 데이터 수신 활성화
- **백업 준비:** 지정된 원격 내부 데이터 접점 연결
- **하드웨어 인터락:** 물리적 NC/NO 접점 제어

백업 완료
전환 이벤트

STATE B (POST-JOB): 에어갭 & 능동 복제

#1 스위치: OFF | #2 스위치: ON

- **#1 스위치 OFF:** 물리적 단선 에어갭(Air-Gap) 형성
- **#2 스위치 ON:** 격리망 연결 활성화
- **능동 복제:** 격리망 내 #2 NAS 주도의 Pull 복제 실행

HARDWARE-LEVEL SECURITY ARCHITECTURE

소프트웨어적 우회가 불가능한 원천 차단 구조: NC/NO(Normally Closed / Normally Open) 하드웨어 릴레이가 상호 배타적으로 동작하는 물리적 인터락 메커니즘입니다.

- **핵심 이점:** 네트워크 침입이나 해킹 스크립트를 통한 데이터 통로 임의 개방을 물리적으로 완벽히 방지합니다.

백업 솔루션 Pre/Post 명령어 연동 가이드

AG-SYS

기존 백업 솔루션의 스케줄러 앞뒤에 Pre/Post 명령어를 1줄 등록하여 즉시 연동합니다.
AGBS_Client.exe는 .NET 10.0 AOT 기반 단일 바이너리로 별도의 외부 의존성 없이 동작합니다.

CLI Execution Script - AGBS_Client.exe

```
# Pre-Backup Execution
> AGBS_Client.exe pre --ip 192.168.1.100 --port 8080 --site HQ --salt A1B2C3 --delay 5

# Post-Backup Execution & Status Check
> AGBS_Client.exe post --ip 192.168.1.100 --port 8080 --site HQ --salt A1B2C3
```

SUPPORTED COMMANDS & PARAMETERS

지원 명령어: `pre`, `post`, `status`, `ip`, `port`, `site`, `salt`, `delay`

보안 강화 정책 (Security Policy)
클라이언트 CLI에서 **`time`** 명령어는 원천 배제되어, 외부 침입자의 토큰 유추 및 타임스탬프 기반 공격을 차단합니다.

하드웨어 스펙 및 인프라 호환성 명세

AG-SYS

표준 전산실 랙 즉시 실장 가능 및 벤더 종속성 없는 높은 호환성 제공

SPEC CATEGORY	TECHNICAL SPECIFICATION	INFRASTRUCTURE COMPATIBILITY & ADVANTAGE
FORM FACTOR	19" 1U Rackmount	표준 19인치 1U 판금 랙마운트 섀시 폼팩터를 채택하여 기존 전산실 랙에 즉시 실장 가능합니다.
POWER SUPPLY	220V Schuko Outlet	후면에는 220V 접지형 Schuko 콘센트가 내장되어 전원 공급이 안정적입니다.
SWITCH COMPATIBILITY	Cisco, DASAN, ipTIME	기성 네트워크 스위치 장비와 100% 호환되어 제약 없는 인프라 수용성을 보장합니다.
NAS COMPATIBILITY	Synology, QNAP	주요 NAS 장비와 완전 연동되어 효율적인 데이터 보관 체계를 구축합니다.

[벤더 종속성 해소] 인프라 호환성이 뛰어나 벤더 종속성 없이 자율적인 전산실 인프라를 구성할 수 있습니다.

하드웨어 신뢰성 및 영구 로그 보존 메커니즘

AG-SYS

표준 규격 케이블 적용: 시스템의 안정적인 유지보수성 확보 및 인프라 표준화 준수

PHYSICAL HARDWARE VERIFICATION

폐루프(Closed-loop) 접점 피드백

하드웨어 상태를 릴레이 동작의 성공 여부와 매핑하여 물리적으로 교차 검증합니다.

```
> RELAY_SIGNAL: TRIGGERED
> FEEDBACK_LOOP: CLOSED [OK]
> CROSS_CHECK: VERIFIED
```

4KB

FLASH SECTOR

영구 보존 메모리

모든 시스템 상태 및 에러 기록을 비휘발성 영역에 즉시 기록

NON-VOLATILE AUDIT TRAIL

전원 차단 시 로그 유실 Zero: 갑작스러운 정전이나 데이터 차단 상황에서도 기록이 완벽하게 유지됩니다.

신속한 장애 추적: 사고 발생 시 4KB Flash에 저장된 최신 로그를 바탕으로 즉각적인 사후 감사가 가능합니다.

현장 SE를 위한 핵심 점검 사항

AG-SYS

현장 실무자가 자주 묻는 3가지 질문과 엔지니어링 해답

01

Q. 소프트웨어 격리 우회 가능성?



A. 물리적 단선 보장

하드웨어 NC/NO 릴레이 기반의 구조로 소프트웨어 우회 시도를 물리적으로 완전 차단합니다.

02

Q. 신규 에이전트 설치 부담?

```
> agent_standalone.exe
```

ZERO

A. 의존성 제로 실행

복잡한 설치 과정 및 라이브러리 의존성이 없는 단일 실행 파일 형태로 즉시 실행됩니다.

03

Q. 기존 인프라 장비 재활용?

Schuko SWITCH NAS

A. 추가 도입 비용 최소화

표준 Schuko 아웃렛과 기성 스위치 및 NAS 장비와의 완벽한 호환성을 제공합니다.

SYS_CHECK // HARDWARE_RELAY_VERIFIED